

## Exercício 2 - FATEC

Disciplina: Estrutura de Dados

Prof. Fábio Medeiros Faria

Aluno: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

1. Faça um programa que leia 10 números inteiros, armazene-os em um vetor, solicite um valor de referência inteiro e:
  - a. imprima os números do vetor que são maiores que o valor referência
  - b. retorne quantos números armazenados no vetor são menores que o valor de referência
  - c. retorne quantas vezes o valor de referência aparece no vetor
2. Leia duas matrizes 2x3 de números double. Imprima a soma destas duas matrizes.
3. Escreva um programa que inicialize uma matriz 10 × 10 com 0 em todas as posições. O usuário irá digitar o índice da linha e o índice da coluna e em seguida o valor das posições. A leitura será feita enquanto os índices não forem negativos. Após a leitura imprima a matriz na tela
4. Escreva um programa que preencha, com valores aleatórios até 1000, de uma matriz 10 × 10. Em seguida, mostra o índice da linha e o índice da coluna e o valor das posições não nulas.
5. Escreva um programa que leia todos os elementos de uma matriz 4 × 4, em seguida mostre a matriz e constitua sua matriz transposta.

Exemplo:

| Matriz                                                                                           | Transposta                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ |

6. Faça um programa que calcule o desvio padrão de um vetor  $v$  contendo  $n = 10$  números, onde  $m$  é a média do vetor.

$$\text{Desvio Padrão} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (v[i] - m)^2}$$

7. Leia duas matrizes 4 x 4 e escreva uma terceira com os maiores valores de cada posição das matrizes lidas.
8. Gerar e imprimir uma matriz de tamanho 10 x 10, onde seus elementos são da forma:
$$A[i][j] = 2i + 7j - 2 \text{ se } i < j;$$
$$A[i][j] = 3i^2 - 1 \text{ se } i = j;$$
$$A[i][j] = 4i^3 - 5j^2 + 1 \text{ se } i > j.$$

9. Leia uma matriz de 4 x 4 elementos. Calcule a soma dos elementos que estão acima da diagonal principal.
10. Leia uma matriz de 4 x 4 elementos. Calcule a soma dos elementos que estão abaixo da diagonal principal.
11. Gere matriz 4 x 4 com valores no intervalo [1, 20]. Escreva um programa que transforme a matriz gerada numa matriz triangular inferior, ou seja, atribuindo zero a todos os elementos acima da diagonal principal. Imprima a matriz original e a matriz transformada.
12. Faça um programa para gerar automaticamente números entre 0 e 99 de uma cartela de bingo. Sabendo que cada cartela deverá conter 5 linhas de 5 números, gere estes dados de modo a não ter números repetidos dentro das cartelas. O programa deve exibir na tela a cartela gerada.
13. Crie um programa em C o qual deverá obter a discrepância e a variância de uma amostra relativa aos chutes livres ao gol convertidos em acertos; tais chutes são realizados por jogadores de futebol. Como iniciativa organize os dados em vetores de acordo com as colunas da tabela abaixo:

| Jogador | Acertos (X <sub>i</sub> ) | x <sub>i</sub> | (x <sub>i</sub> ) <sup>2</sup> |
|---------|---------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1       | 8                         |                |                                |
| 2       | 4                         |                |                                |
| 3       | 6                         |                |                                |
| 4       | 10                        |                |                                |
| 5       | 9                         |                |                                |
| 6       | 7                         |                |                                |
| 7       | 8                         |                |                                |
| 8       | 12                        |                |                                |
| 9       | 5                         |                |                                |
| 10      | 8                         |                |                                |
| 11      | 3                         |                |                                |

As discrepâncias são calculadas por:

$$x_i = X_i - M$$

Onde, X<sub>i</sub> é a quantidade de acertos de cada jogador e M, a média aritmética da soma dos acertos. A variância S é dada pela somatória de x<sub>i</sub> ao quadrado.

Calcule a variância e exiba os vetores em formato tabular, similar a tabela acima.

14. Faça um programa em C que armazene 15 números inteiros em um vetor e depois permita que o usuário digite um número inteiro para ser buscado no vetor, se for encontrado o programa deve imprimir a posição desse número no vetor, caso contrário, deve imprimir a mensagem: "Nao encontrado!".

15. Sejam as amostras de tamanho  $n=5$ ,  $X=\{2,7,4,3,2\}$  e  $Y=\{1,2,3,6,5\}$ , realize os seguinte cálculos, conforme:

a)  $\sum_{j=1}^5 x_j$       b)  $\sum_{j=1}^5 x_j y_j$       c)  $\sum_{j=2}^4 x_j y_j^2 + \sum_{j=1}^5 3$

16. Faça um programa que armazene 10 letras em um vetor e imprima uma listagem numerada. Mostre a palavra escrita em seu inverso.

**Exemplo:**

```
char nome[20];  
  
scanf("%s", nome);
```

17. Faça um programa que armazene 8 números em um vetor e imprima todos os números. Ao final, imprima o total de números múltiplos de seis.

18. A escola de idiomas Trava Língua deseja computar as notas de suas turmas e criar indicadores. Sabe-se que cada turma tem no máximo 20 alunos, as avaliações são baseadas em:

**Av 1 - peso 3**

**Av 2 - peso 4**

**HomeWorks - peso 3**

- Calcule a média ponderada de cada aluno, considerando os pesos indicados e armazene-a em um vetor próprio;
- Armazene também a situação do aluno, sendo: 1- Aprovado ou 2-Reprovado.
- Ao final o programa deve imprimir uma listagem contendo as notas, a média e a situação de cada aluno em formato tabulado.

**Utilize quantos vetores forem necessários para armazenar os dados.**